PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT　游戏需求文档

回响幸存者

ECHO SURVIVORS

幸存者类 Roguelite · 刷怪 / 升级 / 局外收集 · Web 可玩原型

本文档以已交付的 v0.3 可玩原型为事实基准重写，替代 v0.1 卡牌肉鸽方案

文档版本	v1.0（对齐可玩原型 v0.3，可评审）
文档状态	与代码同步的「实现即文档」版本；所有数值取自实际配置
目标平台	Web 优先（单文件 HTML，双击即玩）； PC / 移动端浏览器自适应
内容规模	30 把武器 · 15 个被动 · 7 种敌人 · 3 个关卡 · 商城 / 轮盘 / 存档

本文档包含：方向与定位 → 局内系统 → 局外系统 → 数值框架 → UI / 技术 / 验收 → 路线图

编制：产品 / 设计组　　日期：2026-10-22　　密级：内部

文档信息

基本信息

项目	内容
文档名称	《回响幸存者》游戏需求文档（PRD）
工作代号	Echo Survivors / 内部简称 ES
版本 / 状态	v1.0 · 与可玩原型 v0.3 同步，可评审
编制 / 日期	产品设计组 / 2026-10-22
阅读对象	制作人、主策、系统 / 数值策划、客户端程序、美术、QA、运营
文档目的	以已交付的原型为唯一事实来源，固化当前玩法、系统、数值与验收标准；作为下一阶段（武器进化、关卡机制）的需求基线。
与前版关系	v0.1 为卡牌构筑肉鸽《残响回廊》方案，已因方向调整废弃；本文件按「幸存者类」重写，旧文档仅作调研资料保留。
变更机制	任何涉及系统 / 数值 / 内容的改动，先改本文件对应章节，再改代码；文档与配置不一致时，以配置为准并立即回写文档。

版本沿革

版本	日期	形态	关键变化
v0.1	2026-10-20	卡牌构筑 Roguelike	《残响回廊》PRD：竞品调研、双牌堆回响、意图预读、路线图
v0.1-原型	2026-10-20	卡牌原型	React + TS 可玩原型；方向被否，停止迭代
v0.2-原型	2026-10-21	塔防	《回响防线》塔防原型；试玩后判定节奏与操作不合口味
v0.3-原型	2026-10-21	幸存者类	《回响幸存者》原型：自动攻击 + 刷怪 + 升级三选一
v0.3-迭代	2026-10-21	幸存者类	30 武器 / 15 被动分级、商城、轮盘、存档、3 关卡、替换与重抽
v1.0	2026-10-22	文档	按原型重写需求文档，数值与代码对齐，补充验收与路线图

一句话总结

把「一直刷怪 → 吃宝石升级 → 三选一强化」的爽感做成 10–15 分钟一局的核心循环，再用金币、商城、轮盘抽奖把它接到一条清晰的长期收集线上：越玩，局内能凑出的构筑越多。

摘要与核心结论（一页速读）

本文档回答三个问题：现在这个游戏是什么？它由哪些系统构成、数值是多少？以及做到什么程度算验收通过。所有数字都来自已交付原型的实际配置与自动化测试记录。

1. 方向决策：为什么是「幸存者类」

- **判定标准来自试玩，而不是品类热度。**卡牌肉鸽原型被否（决策太多、操作太碎）；塔防原型被否（要规划路线、要算经济，玩家想要的是「一直打」而不是「先想清楚再打」）。
- **最终留下的快感是三条：刷得快、升得快、变强看得见。**自动攻击把操作压到只剩走位，玩家 80% 的注意力在「躲」和「捡」，决策集中在升级三选一——这正是幸存者品类的结构。
- **局外系统解决「一局之后为什么再来一局」。**金币 → 商城 / 轮盘 → 解锁新武器与被动；解锁又反过来让局内三选一的池子变厚。

2. 游戏是什么

项目	内容
一句话玩法	自动攻击、只控走位；吃宝石升级，奇偶等级分别强化武器与被动；活到关卡时限即通关。
单局时长	回响回廊 10:00 / 熔火深渊 12:00 / 虚空回廊 15:00。
局内成长	武器 5 格、被动 6 格；每级三选一；奇数等级只出武器、偶数等级只出被动；每局 3 次重抽。
局外成长	金币 → 商城买断（400 / 1200 / 2600）或轮盘抽奖（150 一次）；只有已拥有的物品会进入局内池子。
内容规模	30 把武器（10 机制 × 3 稀有度）、15 个被动（3 稀有度 × 5）、7 种敌人、1 类精英、Boss 2–4 只 / 局。
通关与失败	到达关卡时限 = 通关（额外金币奖励）；生命归零 = 失败（金币照常结算）。
存档	浏览器 localStorage 单档：金币、已解锁内容、局数 / 通关 / 最佳存活 / 累计击杀。

3. 当前完成度

模块	状态	说明
移动 / 自动战斗 / 刷怪	已实现	固定步长 1/60；10 种武器机制；灼烧与减速状态
经验 / 升级 / 三选一	已实现	奇偶分级、替换、重抽、稀有度保底
敌人 / 精英 / Boss	已实现	7 种敌人；每 55s 精英；关卡内 2–4 只 Boss
关卡	已实现	3 关，通关次数解锁，独立时长 / 强度 / 金币倍率

模块	状态	说明
金币 / 商城 / 轮盘 / 存档	已实现	localStorage 持久化；轮盘带旋转动画
武器进化 / 图鉴 / 音效	未实现	见第 9 章路线图
移动端适配 / 联机	未实现	当前按 PC 浏览器 1440×900 设计

4. 关键数据（用于判断「做成了没有」）

指标	定义	当前实测
击杀密度	每分钟击杀数	约 600 次 / 分钟（10 分钟约 6000 杀）
升级频率	两次升级的间隔	约 10 秒一次（整局 Lv.56–62）
新手存活	初始 4 件配置（2 武器 2 被动）	约 7:05 阵亡（未通关）
全解锁存活	45 件全部解锁	3 / 3 通关，Lv.56–62
单局金币	一局结算所得	新手 380–420；全解锁 1100–1800
崩溃 / 报错	控制台错误数	0（自动化验收 4 项全过）

【设计观点】

「刷得快」不等于「无脑」。幸存者类的决策发生在升级三选一和走位路线这两个稀疏节点上；因此所有随机都必须服务于「让这三张牌有意义」——这也是为什么后文要花大量篇幅规定选项组合规则，而不是简单地把所有内容丢进一个池子随机抽。

目录

1 项目概述

1.1 产品定位　1.2 设计支柱　1.3 目标用户　1.4 范围边界　1.5 名词约定

2 玩法核心

2.1 一句话玩法　2.2 局内循环　2.3 局外循环　2.4 单局节奏　2.5 操作与反馈　2.6 失败与重开

3 系统需求

3.1 角色与移动　3.2 武器系统　3.3 被动系统　3.4 升级与三选一　3.5 敌人与 Boss　3.6 关卡系统　3.7 经验与拾取　3.8 状态与伤害结算　3.9 死亡与通关

4 局外系统

4.1 金币　4.2 商城　4.3 轮盘抽奖　4.4 本地存档　4.5 解锁节奏

5 数值框架

5.1 全局公式　5.2 敌人成长　5.3 经济数值　5.4 平衡目标　5.5 验证方法

6 UI / UX

6.1 画面结构　6.2 信息层级　6.3 键位与交互　6.4 视觉规范　6.5 可访问性

7 技术方案

7.1 技术栈　7.2 架构分层　7.3 主循环　7.4 渲染　7.5 性能　7.6 单文件打包　7.7 自动化测试　7.8 已知技术债

8 验收与测试

8.1 功能验收清单　8.2 平衡模拟　8.3 自动化记录　8.4 已知问题

9 路线图与风险

9.1 v0.4　9.2 中期规划　9.3 风险与对策

附 附录

A 内容总表　B 配置项清单　C 名词表　D 待决事项

> **【阅读指引】**
>
> 第 1–2 章讲「为什么这样设计」，第 3–4 章是完整系统需求（可直接对照代码实现），第 5 章是全部数值公式，第 6–8 章是表现、技术与验收，第 9 章是下一步。只关心玩法的读者读第 2、3 章即可；要接手开发的读者请重点读 3.4、5.1、7 章。

1 项目概述

1.1 产品定位

《回响幸存者》是一款幸存者类（Survivors-like）单机 Roguelite。玩家不直接按键攻击，只负责走位：武器自动索敌开火，敌人如潮水般涌来，击杀掉落经验宝石，升级时三选一强化，活过关卡时限即为通关。局外用金币解锁更多武器与被动，让下一局能凑出更强的构筑。

项目	内容
品类	幸存者类 Roguelite（自动战斗 + 局内构筑 + 局外收集）
平台	Web 浏览器优先（单文件 HTML，双击即玩）；后续可移植 Steam / 移动端
单局时长	10 / 12 / 15 分钟（按关卡），平均一局 10–15 分钟
操作复杂度	1 个摇杆（WASD / 方向键）+ 升级时三选一，无技能键、无瞄准
商业化（当前）	无。原型阶段只验证玩法与留存动机，不设计付费
美术风格	深色科幻回廊，几何体 + 发光描边，敌人长眼睛、朝向玩家

1.2 设计支柱

支柱	含义	落到具体设计
爽感密度	任何 5 秒内都应该有击杀与数字跳出	刷怪间隔 0.14–0.42s；后期每秒击杀 8–10 只；伤害数字、火花、屏幕震动
成长可见	每次升级都要能感知到「我变强了」	三选一具象化；武器格与被动图标常驻底部；升级回血 8%
失败可归因	输了要知道输在哪	结算展示存活时间 / 等级 / 击杀；死亡瞬间有受击环与震动反馈
低操作门槛	一只手能玩	自动攻击；WASD 移动；升级可用 1/2/3 键选择
长期目标	一局结束后有明确的下一步	金币结算、商城与轮盘、内容收集 12/45 → 45/45 的进度感

1.3 目标用户

- **核心用户：喜欢《吸血鬼幸存者》《土豆兄弟》的玩家。**他们不需要复杂操作，要的是「一局十几分钟、每局都能变强一点」的节奏，以及不断解锁新东西的收集感。
- **次级用户：想在工作间隙玩一局的人。**浏览器打开即玩、单局 10 分钟、可暂停、无强制教程，是这类用户的关键门槛。

- **非目标用户：喜欢战术规划、卡组构筑、精确操作的玩家。**本作不提供暂停布阵、卡组编辑、技能连招，这类需求不进入范围。

1.4 范围边界

做	不做（本期）
自动攻击 + 走位躲避	手动瞄准 / 技能连招 / 闪避键
局内三选一构建	卡组构筑、装备栏、词条洗练
3 个关卡（时长 / 强度 / 金币差异）	地图分支、随机房间、章节叙事
30 武器 + 15 被动 + 商城 + 轮盘	多人联机、排行榜、赛季运营
localStorage 单档存金币与解锁	云存档、多档位、账号系统
Web 单文件交付	原生 App、主机移植（后续评估）

1.5 名词约定

名词	含义
局内（Run）	从点击「开始一局」到死亡或通关的一次完整游玩
局外（Meta）	跨局持久的内容：金币、已解锁武器 / 被动、统计数据
稀有度	普通 / 精良 / 史诗三级，决定数值上限、商城价格与出现权重
槽位	局内能同时持有的武器数（5）与被动种类数（6）
替换	槽位满后，新武器 / 被动只能顶掉已有的一项
重抽	升级三选一时重新随机三张牌，每局 3 次
时空宝石	敌人死亡掉落的经验拾取物，靠近会被吸引

2　玩法核心

2.1 一句话玩法

> **【一句话】**
>
> 你唯一要做的是走位；武器替你杀怪；怪死掉经验，经验换升级，升级换选择；活到关卡结束就是通关，死了也一样拿金币。

2.2 局内循环

- **1. 移动与躲避。**WASD / 方向键控制角色，速度 200 像素/秒，接触敌人会掉血并进入 0.6 秒无敌帧。
- **2. 武器自动输出。**每把武器按自身冷却自动索敌：飞刃追踪最近目标、光环灼烧身周、闪电随机劈击……
- **3. 击杀掉宝石。**敌人死亡掉落 1–12 颗经验宝石；宝石在 70×2.6 像素范围内会被吸过来。
- **4. 升级三选一。**经验满格进入升级界面：奇数等级只出武器、偶数等级只出被动；三张里最多 1 张是「替换」。
- **5. 变强与推进。**回血 8%、新增武器 / 被动、刷新 CD；每 55 秒出精英，关卡时间点出 Boss。
- **6. 结算。**到达时限通关（+200/350/500 金币）；生命归零失败。金币、局数、最佳存活写进存档。

2.3 局外循环

步骤	玩家行为	系统反馈
产出	打一局（无论输赢）	按击杀 / 存活 / 通关结算金币，显示明细
消费	商城买指定武器 / 被动	价格 400 / 1200 / 2600（武器），260 / 780 / 1600（被动）
消费	轮盘抽奖（150 一次）	8 格轮盘旋转，必得一件未拥有内容；全收集后改出金币
变强	重新开一局	已拥有内容进入三选一池，构筑可能性变多
长期	收集 45 件内容	大厅显示 12/45 进度；解锁进度本身就是目标

2.4 单局节奏（以回响回廊 10 分钟为例）

时间	刷怪	玩家状态	设计意图
0:00–0:45	仅蠕行者，1–2 只/批	1 把初始武器，Lv.1–6	教学期：先建立「打 → 捡 → 升」的手感
0:45–2:00	加入疾行者	2–3 把武器，Lv.8–14	第一次构筑成型；体验不同武器的机制差异
2:00–4:00	加入重甲（高血量）	开始被围，需要走位拉扯	从「站桩」过渡到「走位」，密度上升

时间	刷怪	玩家状态	设计意图
4:00–5:00	密度继续提高	Lv.25+，被动开始生效	Boss 前的紧张感铺垫
5:00	Boss「回响巨像」	血量 1500×成长，速度慢	第一个硬检查点：DPS 与走位都要过关
5:00–8:00	加入分裂体（死后裂成碎片）	构筑成型，AOE 价值突显	群体压力测试；分裂体考验清场效率
8:00–9:00	精英与混合波次	Lv.45+	数值与操作的双重压力
9:00	第二只 Boss	—	终局前最后一次资源检查
9:00–10:00	高密度收尾	Lv.55+，全武器满级	「我变强了」的最终释放；10:00 通关

2.5 操作与反馈

输入	行为	反馈
WASD / 方向键	八向移动（斜向归一化）	角色朝向随移动方向；脚步无音效，但移动时武器索敌方向变化
1 / 2 / 3	升级时选择对应卡片	卡片边框高亮、点击后立即生效
鼠标点击	升级卡片 / 商城按钮 / 轮盘	按钮按下位移、轮盘旋转动画
空格 / Esc	暂停 / 继续	半透明遮罩 +「已暂停」卡片
Esc（替换模式）	取消替换	返回三选一界面
R（结算界面）	再来一局	立即以当前解锁内容开新局

2.6 失败与重开

- **死亡不是流程中断。**结算界面同时展示本局数据与金币收益，玩家第一眼看到的是「我赚到了」，而不是「我输了」。
- **重开成本接近 0。**结算界面按 R 立刻开新局；大厅点「开始一局」也只需一次点击。
- **难度不通过惩罚传递。**失败不扣金币、不损失内容；难度只体现在关卡选择上（通关次数解锁）。

3　系统需求

3.1 角色与移动

属性	数值	说明
初始生命	110	被动「体魄 / 巨躯」可提高上限
移动速度	200 px/s	乘以被动移速倍率（疾行 +8%/级、巨躯 +5%/级）
碰撞半径	12 px	与敌人半径相加判定接触伤害
受击无敌	0.6 s	避免高密度下被瞬间连击致死；「不死」复活后为 2 s
世界尺寸	2400 × 1600 px	单张地图，玩家在地图边界内活动
镜头缩放	1.25×	可视世界范围 768 × 480；相机跟随并按缩放后的可视范围夹取

约束：移动输入斜向时按向量归一化，避免斜向速度过快；玩家坐标被夹在地图内，相机中心被夹在「半视口」范围内，保证贴边时角色不会被挤出画面。

3.2 武器系统

3.2.1 机制分类

武器按攻击方式分为 10 类机制，每类在 3 个稀有度上各有一把，共 30 把。同一机制的三把武器共享行为，只在数值、元素与视觉上不同。

机制	行为	索敌 / 范围
投掷（blade）	向目标发射直线弹丸，5 级获得穿透	最近敌人，射程约 560
光环（aura）	以角色为圆心的持续伤害圈	半径 96–152
闪链（chain）	随机选择若干敌人，逐个劈击并绘制连线	全场随机
回旋（boomerang）	飞出到射程后折返，往返都可命中且不消耗穿透	最近敌人，射程 300–380
新星（nova）	以角色为中心的环形爆发	半径 130–195
光束（beam）	朝最近敌人射出一条穿透直线，命中路径上所有敌人	射程 460–600，宽度 26
陨星（strike）	在随机敌人位置落下范围伤害	半径 46–62
散弹（spray）	朝目标方向呈扇形发射多枚短程弹丸	射程 260–300，扩散 ±0.42 rad
环绕刃（orbit）	数枚刀刃围绕角色旋转，接触即造成伤害	半径 68–96
脉冲（pulse）	周期性扩散的大范围冲击波（视觉上由内向外扩张）	半径 170–245

3.2.2 武器总表（30 把）

以下数值为 1 级基础值。升级公式：伤害 ×(1+0.3×(等级-1))、冷却 ×0.94^(等级-1)、数量 +⌊(等级-1)/2⌋、半径 +10×等级、射程 +14×等级；满级 5 级。

普通（10 把，基础伤害 8–24）

武器	机制	1 级数值（伤害 / 冷却 / 范围）	元素	定位
飞刃	投掷	11 / 0.72s / 1 枚	—	最基础的自动索敌，前期过度用
灼烧光环	光环	6 / 0.5s / 半径 96	灼烧	贴身清怪，站桩时的主要输出
电弧	闪链	20 / 1.5s / 1 目标	—	远程点名，单体数字最高
回旋镖	回旋	16 / 1.4s / 射程 300	—	来回两段命中，适合直线排队的怪
震波	新星	16 / 2.0s / 半径 130	—	被围时的解围技
光束	光束	14 / 1.6s / 射程 460	—	穿透一整条线，清排队的怪
落石	陨星	24 / 1.7s / 半径 46	—	随机砸怪，单体爆发
碎石散弹	散弹	8 / 0.95s / 3 发	—	近距离扇形，贴脸输出
环绕刃	环绕	8 / 0.34s / 2 枚	—	持续贴身伤害，走位时也有效
脉动	脉冲	12 / 1.9s / 半径 170	—	大范围低频清场

精良（10 把，基础伤害 13–36）

武器	机制	1 级数值（伤害 / 冷却 / 范围）	元素	定位
裂空刃	投掷	18 / 0.62s / 2 枚	灼烧	双发点燃，稳定持续伤害
熔火领域	光环	11 / 0.44s / 半径 122	灼烧	更大的火焰领域
连锁闪电	闪链	30 / 1.3s / 2 目标	减速	双目标控制
风暴回旋	回旋	26 / 1.25s / 射程 340	减速	大范围减速拉扯
冲击波	新星	26 / 1.8s / 半径 160	减速	解围同时减速，适合风筝
贯穿射线	光束	22 / 1.4s / 射程 520	灼烧	长距离点燃直线
陨星	陨星	36 / 1.5s / 2 颗 / 半径 54	灼烧	双陨星覆盖
烈焰喷射	散弹	13 / 0.85s / 5 发	灼烧	贴脸火焰喷射
碎星环	环绕	13 / 0.3s / 3 枚	减速	环绕减速，安全输出
冲击脉冲	脉冲	20 / 1.6s / 半径 205	减速	大范围减速场

史诗（10 把，基础伤害 20–54）

武器	机制	1 级数值（伤害 / 冷却 / 范围）	元素	定位

武器	机制	1 级数值（伤害 / 冷却 / 范围）	元素	定位
星陨飞刃	投掷	27 / 0.52s / 3 枚	灼烧	三发穿透，清一整排
日冕	光环	18 / 0.38s / 半径 152	灼烧	巨型火环，后期核心
雷霆审判	闪链	44 / 1.1s / 3 目标	减速	三目标雷暴
死神回旋	回旋	40 / 1.1s / 射程 380	—	巨型双刃，来回切割
湮灭新星	新星	42 / 1.6s / 半径 195	灼烧	大范围爆发
裁决之光	光束	34 / 1.2s / 射程 600	灼烧	全场直线扫射
天罚	陨星	54 / 1.3s / 3 颗 / 半径 62	灼烧	三连天火
龙息	散弹	20 / 0.72s / 7 发	灼烧	扇形火焰覆盖
星环	环绕	20 / 0.26s / 5 枚	减速	五枚星环绕身
虚空回响	脉冲	32 / 1.3s / 半径 245	灼烧	最大范围清场

3.2.3 元素与状态

状态	触发	效果	叠加规则
灼烧	带「灼烧」元素的武器命中	每 0.5 秒造成 当前层数×1.6 点伤害	最多 10 层，每跳后减 1 层
减速	带「减速」元素的武器命中	移动速度 ×0.55，持续 1.7 秒	刷新持续时间，不叠加层数
暴击	被动「锐眼」提供暴击率	伤害 ×2，伤害数字变金色	每次命中独立判定

> **【设计说明】**
>
> 元素只做两种（灼烧 = 持续伤害，减速 = 控场），不做抗性、不做元素反应。原因是幸存者类的敌人数量太多，任何「需要逐目标计算」的复杂状态都会让后期帧率与可读性同时崩掉。两种状态已经能区分「站桩流」与「风筝流」两类构筑。

3.3 被动系统

被动共 15 个，每个 5 级，效果线性叠加。被动不占武器格，但类型数上限为 6——超过 6 种时，新被动只能替换已有的一种。

被动	稀有度	每级效果	满级（Lv.5）	定位
锋锐	普通	所有伤害 +10%	+50% 伤害	通用输出
急速	普通	武器冷却 -8%（乘算）	×0.66 冷却	通用攻速
疾行	普通	移动速度 +8%	+40% 移速	走位容错
体魄	普通	生命上限 +15	+75 生命	生存
磁铁	普通	拾取范围 +30%	+150% 范围	节奏流畅度
锐眼	精良	暴击率 +8%（暴击 2 倍）	40% 暴击率	爆发上限
吸血	精良	造成伤害的 2% 转化为生命	10% 吸血	持续回复

被动	稀有度	每级效果	满级（Lv.5）	定位
荆棘	精良	被近身时反伤 10	反伤 50	贴身反打
幸运	精良	经验获取 +15%	+75% 经验	加速升级
铁壁	精良	每次受到的伤害 -2	-10 伤害	抵抗小怪
屠戮	史诗	所有伤害 +22%	+110% 伤害	输出核心
疾风	史诗	武器冷却 -14%（乘算）	×0.47 冷却	攻速核心
巨躯	史诗	生命上限 +40、移速 +5%	+200 生命、+25% 移速	坦度 + 机动
贪婪	史诗	金币获取 +35%	+175% 金币	经济
不死	史诗	每局一次：死亡时以 50% 生命复活	同左（不叠层）	保险

3.3.1 属性聚合公式

所有被动在每帧计算一次「派生属性」，武器与伤害结算读取派生值，避免逐武器重复计算。

派生属性	计算公式（Lv 为对应被动等级）
伤害倍率 dmgMul	1 + 0.10×锋锐 + 0.22×屠戮
冷却倍率 cdMul	0.92^急速 × 0.86^疾风
移速倍率 moveMul	1 + 0.08×疾行 + 0.05×巨躯
生命上限加成	15×体魄 + 40×巨躯（升级被动时立即同步上限并补血）
拾取倍率 pickupMul	1 + 0.30×磁铁（基础拾取半径 70）
暴击率 critChance	0.08×锐眼
吸血 lifesteal	0.02×吸血
荆棘 thorns	10×荆棘
经验倍率 xpMul	1 + 0.15×幸运
固定减伤 flatReduce	2×铁壁（每次受击先减再计算）
金币倍率 coinMul	1 + 0.35×贪婪（再乘关卡金币倍率）
复活 hasRevive	不死 ≥ 1 级

3.4 升级与三选一（核心规则）

3.4.1 经验曲线

升级所需经验：LvNext = 6 + round(4.4 × 当前等级)。宝石经验值受「幸运」倍率影响；击杀精英 / Boss 会掉多颗大宝石。每升一级回复 max(3, 8% 最大生命)。

等级	1	5	10	20	30	40	50	60
升到下一级所需	10	28	50	94	138	182	226	270
累计（约）	10	100	300	980	2170	3890	6140	8900

3.4.2 槽位与替换

- **武器槽 5 个、被动槽 6 个。**满槽后，新武器 / 新被动不会消失，而是以「替换」形式出现在三选一里。
- **替换流程。**点带「替换」标签的卡 → 弹出当前槽位列表 → 选择要顶掉的一项 → 新武器从 Lv.1 开始，旧武器等级清空。
- **替换可取消。**替换界面按 Esc 或点「取消」返回三选一，不消耗本次升级。
- **上限保护。**三张里最多 1 张「替换」；其余两张优先给已有装备升级（等级越低越容易刷到）。

3.4.3 奇偶等级规则

> **【规则（v0.3 加入）】**
>
> 奇数等级只出武器，偶数等级只出被动。例：Lv.2 三张全是被动，Lv.3 三张全是武器。升级界面标题会显示「武器强化 / 被动强化」。若该类别确实无任何可选项（全满级且无新内容），才退回另一类，避免出现空面板。

加入原因：修复早期「槽满后被动被武器挤掉、整局一个被动都不给」的问题。奇偶分流把「这一级该想什么」变成确定的心智预期，也让武器与被动的成长节奏交替推进。

3.4.4 选项权重与保底

规则	实现
稀有度权重	普通 4 / 精良 3 / 史诗 2（基础）；关卡每深一层：普通 -0.7，精良 +0.5，史诗 +0.9，下限 1.2
升级优先低等级	每个可升级项的权重 = max(1, 5 - 当前等级)，低等级更容易被刷到
保底非普通	若三张全为普通，从池中换一张非普通进来（不增加替换数量）
重抽	每次升级可花 1 次重抽重掷三张牌，每局 3 次；重抽保持同一等级类别
治疗兜底	池子不足 3 张时用「回复 30 生命」补位

3.4.5 三选一验收标准

编号	验收项	判定
UP-01	奇数等级三张全为武器（除兜底）	连续 300 次随机 0 违规
UP-02	偶数等级三张全为被动（除兜底）	同上
UP-03	槽满时最多 1 张替换、至少 2 张升级	连续 300 次 0 违规
UP-04	替换后槽位数不变、新装备 Lv.1	引擎断言通过
UP-05	重抽扣除次数且重掷成功	引擎断言通过
UP-06	三张全普通时至少一张非普通（池中有）	逻辑保证

3.5 敌人与 Boss

敌人	生命	速度	半径	经验	接触伤害	金币	行为
蠕行者	12	60	11	1	7	0.12	直线追人，基础杂兵
疾行者	10	108	9	1	5	0.12	速度最快，逼迫走位
重甲	62	40	16	3	12	0.40	高血量，挡路
分裂体	34	62	13	2	8	0.25	死亡裂成 2 个碎片
碎片	9	88	8	1	5	0.05	分裂产物
精英	210	50	22	8	15	2.0	每 55 秒一只，掉 4 颗大宝石
Boss 回响巨像	1500	40	34	80	18	8.0	慢速高血量，出场镜头震动

敌人生命与伤害随时间成长（见 5.2），出生点选在玩家周围 480 像素外、镜头之外；敌人数量上限 220，超出后暂停刷怪以保帧率。

3.6 关卡系统

关卡	时长	敌人血量	刷怪间隔	金币	Boss 时间点	解锁条件	定位
回响回廊	10:00	×1.00	×1.00	×1.0	5:00 / 9:00	初始	标准体验
熔火深渊	12:00	×1.28	×0.90（更密）	×1.3	5:00 / 9:00 / 11:00	通关 1 次	进阶压力
虚空回廊	15:00	×1.55	×0.82	×1.6	4:40 / 8:40 / 12:00 / 14:20	通关 3 次	极限挑战

通关奖励按关卡递增：200 / 350 / 500 金币。关卡选择在大厅，未解锁关卡显示解锁条件与当前进度。

3.7 经验与拾取

项	规则
宝石数量	普通敌人 1 颗；精英 4 颗；Boss 12 颗（总经验按敌人数值平摊）
吸附	拾取半径 R = 70 × pickupMul；距离 < 2.6R 时宝石向玩家移动，距离 < 0.6R 时加速至 460 px/s
拾取判定	距离 < 玩家半径 + 12 时吸收，经验 = 宝石值 × xpMul
宝石上限	无硬上限；性能保护上屏幕内通常 < 300 颗

3.8 状态与伤害结算

伤害结算顺序：基础伤害 → 克制/暴击 → 取整 → 扣血 → 吸血结算 → 死亡判定。玩家受击顺序：原始伤害 → 固定减伤 → 取整 → 扣血 → 荆棘反伤 → 无敌帧 → 死亡判定。

结算点	公式 / 规则

结算点	公式 / 规则
武器最终伤害	基础伤害 × (1+0.3×(等级-1)) × dmgMul
武器最终冷却	基础冷却 × 0.94^(等级-1) × cdMul
暴击	概率 = critChance；命中时伤害 ×2
灼烧跳伤	层数 × 1.6（每 0.5 秒），每跳层数 -1
玩家受伤	max(1, 敌人伤害 - 2×铁壁)
无敌帧	受击后 0.6 秒内不再受伤；复活后 2 秒
死亡判定	生命 ≤ 0：若有「不死」且未触发 → 以 50% 生命复活；否则结束本局

3.9 死亡与通关

- **通关**：time ≥ 关卡时长。展示「你活下来了」、存活时间、等级、击杀、金币明细（含通关奖励）。
- **失败**：生命归零。展示「你倒下了」，结算规则相同，只是没有通关奖励。
- **结算数据**：本局金币 = 击杀 / 精英 / Boss 累计 × 金币倍率，四舍五入；再叠加通关奖励。
- **写入存档**：金币累加、总局数 +1、通关数（若通关）、最佳存活取最大值、累计击杀累加。

4　局外系统

4.1 金币

金币是唯一的局外货币，只能通过游玩获得。设计目标：一局（约 10 分钟）的收益大约够买 1–2 件普通内容，或攒 2–3 局买一件精良；史诗需要刻意攒钱或靠轮盘赌。

来源	数值	说明
普通敌人击杀	0.12 金币	按敌人数值累加，界面取整显示
重甲 / 分裂体	0.40 / 0.25	高血量敌人给更多
碎片	0.05	分裂产物，象征性给一点
精英	2.0	每 55 秒一只
Boss	8.0	每局 2–4 只
贪婪被动	×（1 + 0.35×等级）	满级 +175%
关卡倍率	×1.0 / ×1.3 / ×1.6	按关卡结算
通关奖励	+200 / +350 / +500	按关卡递增，失败没有

单局实测收益：新手配置（4 件内容）约 380–420；全解锁配置约 1100–1800。局内 HUD 实时显示本局累计金币，结算时一次性入账。

4.2 商城

稀有度	武器价格	被动价格	设计意图
普通	400	260	一局即可买到，用于快速扩充池子
精良	1200	780	需要攒 2–3 局，是中期目标
史诗	2600	1600	长期目标；轮盘是更便宜的赌法

- **分类浏览。**顶部两个标签页「武器 / 被动」，各自按稀有度分区展示。
- **购买规则。**一次性买断，买后永久拥有并进入局内三选一池；重复购买按钮置灰。
- **状态展示。**已拥有 → 显示「已拥有」标签；金币不足 → 价格按钮禁用。
- **为什么不做随机商店。**当前目标是验证「解锁 → 构筑变厚」这条线；随机商店会引入额外决策与刷新成本，留给后续版本。

4.3 轮盘抽奖

150 金币一次，8 格轮盘。抽奖结果在转盘开始前就已确定（先按权重抽结果，再让指针停在该格），保证视觉与结果一致，不做「视觉作假」。

项目	规则
价格	150 金币 / 次
奖池	所有尚未拥有的武器与被动（45 件中未解锁的部分）
权重	普通 62 / 精良 30 / 史诗 8（按稀有度加权，同稀有度内等概率）
动画	轮盘 3.3 秒缓出旋转 5 圈以上，指针固定朝上；停稳后展示结果卡
保底	必得一件未拥有的内容（不是纯概率掉落）
满收集	池子为空时改为奖励 300 金币

> **【设计说明】**
>
> 轮盘的价值不在「赌」，而在「用更少的金币赌更高稀有度」：150 一次远低于史诗 2600 的原价，但抽到史诗的概率只有 8%。这让「想省钱就赌、想确定就买」成为玩家自己的选择，而不是唯一最优解。

4.4 本地存档

使用浏览器 localStorage 单档存储，键名 echo-survivors-save-v1。写入时机：购买、抽奖、结算、关卡选择、首次进入。结构如下：

字段	类型	说明
v	number	存档版本（当前 2），用于迁移
coins	number	金币余额，默认 999,999（开发版）
weapons	string[]	已拥有的武器 id 列表
passives	string[]	已拥有的被动 id 列表
selectedStage	number	上次选择的关卡索引
stats.runs	number	总局数
stats.wins	number	通关次数
stats.bestTime	number	最佳存活秒数
stats.totalKills	number	累计击杀

迁移策略：读取时若版本落后，补足新字段并提升版本号；旧档金币不足 999,999 时一次性补满（开发期便利）。localStorage 不可用（隐私模式）时静默降级，游戏仍可玩，只是不保存。

4.5 解锁节奏

阶段	内容量	体验目标
第 1 局	2 武器 + 2 被动（初始）	先理解「走位 + 自动攻击 + 三选一」
前 3 局	约 8–12 件（靠初始金币 + 前几局收益）	体验不同机制，开始有取舍
10 局左右	约 20–25 件	能稳定构筑出 2–3 种流派（光环站桩 / 环绕风筝 / 陨星爆发）

阶段	内容量	体验目标
30 局以上	30–40 件	进入收集尾期，追求史诗与满收集
全收集	45 件	轮盘改为出金币，转向关卡挑战

5 数值框架

5.1 全局公式

对象	公式	备注
升级经验	LvNext = 6 + round(4.4 × 等级)	等级越高升级越慢
敌人血量	HP = 基础 × (1 + 时间/60 × 0.45) × 关卡倍率	10 分钟约 5.5 倍
敌人伤害	DMG = 基础 × (1 + 时间/600 × 0.60)	10 分钟约 1.6 倍
刷怪间隔	Interval = max(0.14, 0.42 - 时间/600 × 0.28) × 关卡刷怪倍率	0s: 0.42 → 600s: 0.14
每批数量	Batch = 1 + floor(时间 / 250)	0s: 1 → 600s: 3（1000s: 5）
武器伤害	基础 × (1 + 0.3×(Lv-1)) × dmgMul	Lv.5 约 2.2 倍
武器冷却	基础 × 0.94^(Lv-1) × cdMul	Lv.5 约 0.78 倍
拾取半径	R = 70 × (1 + 0.3×磁铁)	吸附半径 = 2.6R
金币	Σ(敌人金币 × 金币倍率) × 关卡金币倍率 + 通关奖励	结算时四舍五入

5.2 敌人成长

时间	血量倍率	伤害倍率	刷新间隔	每批数量	设计意图
0:00	×1.00	×1.00	0.42s	1	教学
2:00	×1.90	×1.12	0.36s	1	密度开始上升
5:00	×3.25	×1.30	0.28s	2	Boss 前压力
8:00	×4.60	×1.48	0.23s	2	构筑成型，考验清场
10:00	×5.50	×1.60	0.14s	3	通关

5.3 经济数值

项目	数值	说明
单局击杀数	新手约 2000–2600；全解锁约 5800–6100	10 分钟口径
单局金币	新手 380–420；全解锁 1100–1800	含通关奖励
普通内容价格	武器 400 / 被动 260	1 局内可买 1–2 件
精良内容价格	武器 1200 / 被动 780	2–3 局
史诗内容价格	武器 2600 / 被动 1600	长期或靠轮盘
轮盘单抽	150	约 7–10 抽/局收益
全收集总价	约 3.1 万金币	约 20–25 局全解锁（不含轮盘折扣）

5.4 平衡目标

目标	标准	当前状态
新手首通	前 3–5 局内至少 1 次通关（靠解锁补强）	未达成：初始配置约 7:05 阵亡
全解锁胜率	70%–90%（有构筑理解）	模拟 3/3 通关
单局时长	10–15 分钟	达成（按关卡）
升级频率	8–15 秒一次	约 10 秒一次
屏幕敌人密度	常态 15–40 只可见	中后期达成
金币溢出	结算金币不超过 2 件史诗价格	全解锁最高约 1800，达成

> **【已知平衡问题】**
>
> 新手曲线仍然偏陡：初始 4 件内容在 5:00 Boss 前后容易崩。当前靠「初始 1200 金币 + 极低价格」缓解，但更合理的做法是把第一只 Boss 调到 5:30 或给新手关单独降难度，列入 v0.4 待办。

5.5 验证方法

- **引擎模拟（离线）。**用自动走位 AI 跑满整局，统计存活、等级、击杀、金币；可指定「全解锁 / 新手」两套配置。
- **规则断言。**对三选一组合、替换、重抽、关卡参数做确定性断言，避免概率问题回归。
- **浏览器自动化。**通过 CDP 在真实浏览器里点击商城 / 轮盘 / 结算，验证存档与 UI 状态。
- **人工试玩。**按「一局 10 分钟」标准实际游玩，主观评估爽感、密度、无聊点。

6 UI / UX

6.1 画面结构

界面	内容	进入方式
大厅	标题、金币、关卡选择、开始 / 商城 / 轮盘、统计、已解锁进度	启动游戏
局内	顶部 HUD、中央战场、底部装备栏、升级 / 暂停 / 结算遮罩	点「开始一局」
商城	金币、武器 / 被动标签页、按稀有度分区的内容列表与购买按钮	大厅「商城」
轮盘	8 格转盘与指针、抽奖说明、结果卡	大厅「轮盘抽奖」

6.2 局内 HUD 信息层级

位置	内容	优先级
左上	生命条 + 数值、经验条 + 等级 / 进度	P0（生存与成长）
顶部中央	计时器；副行显示击杀数、本局金币、下个 Boss 倒计时	P0（局内目标）
右上	暂停 / 重开 / 大厅	P1
底部左	武器图标 + 5 格等级点	P0（构筑状态）
底部中	被动图标 + 等级数字	P0
底部右	操作提示	P2
战场中央	伤害数字、灼烧/减速状态、受击环、升级光环	P0（反馈）

6.3 键位与交互

场景	键位 / 操作	行为
局内	WASD / 方向键	移动
升级	鼠标点击 / 1 2 3	选择卡片
升级	重抽按钮	重掷三张（消耗次数）
替换	点击槽位 / Esc	确认替换 / 取消
局内	空格 / Esc	暂停 / 继续
结算	R / 点击按钮	再来一局 / 返回大厅
大厅 / 商城 / 轮盘	Esc	返回上一级

6.4 视觉规范

项	规范
主色板	深空底 #06080D / #0B0F17；面板 #121924 / #18202E；分割线 #1E2836
强调色	琥珀 #E3AD57（金币、主按钮、强调文字）；蓝 #5F9FD8（精良）；紫 #C39BFF（史诗）

项	规范
状态色	生命绿 #62C48D；受伤红 #FF6B5C；灼烧橙 #FF9646；减速蓝 #78BEFF
字体	系统中文黑体（微软雅黑 / 苹方），数字用等宽感字体，字号 10–62px
敌人表现	几何圆形 + 两只朝向玩家的眼睛；受击闪白；Boss 体积大、颜色更红
动效	武器开火有短暂实体（飞刃 / 回旋）；受击屏幕震动；升级环形光效；结算卡片淡入
可读性	伤害数字只在大额或暴击时出现，避免满屏数字

6.5 可访问性与自适应

- **分辨率。**按 1440×900 设计，画布等比缩放；窗口变小时 HUD 不重叠，最小支持 1024×640。
- **色弱。**元素状态除颜色外还有形状（灼烧为小圆点、减速为外圈），不只依赖颜色。
- **信息焦虑。**升级界面暂停游戏；结算界面给出明确下一步（再来一局 / 返回大厅）。
- **待补。**音量 / 音效开关、字体大小、色盲模式、手柄支持（见第 9 章）。

7　技术方案

7.1 技术栈

层	选型	理由
语言 / 框架	React 18 + TypeScript + Vite 5	组件化 UI 与纯 TS 引擎分离；类型保证数值配置安全
渲染	Canvas 2D	上千个实体 + 粒子，DOM 性能不够；2D 足够且无额外依赖
包管理	pnpm（npmmirror 源）	安装快、磁盘占用小
构建产物	单文件 HTML（约 205 KB）	双击即玩，无需服务器；便于发给他人试玩
存档	localStorage	无需后端；原型阶段足够

7.2 架构分层

目录 / 模块	职责	依赖
game/types.ts	全部数据结构定义	无
game/config.ts	世界、难度、敌人、关卡常量	types
game/content.ts	30 武器 + 15 被动 + 稀有度定价	types
game/engine.ts	纯逻辑：移动、刷怪、武器、伤害、经验、升级、抽奖	config / content / types
render/draw.ts	Canvas 绘制：世界、实体、特效、相机	engine / config
ui/GameCanvas.tsx	游戏循环、键盘输入、HUD 回调	engine / draw
ui/hud.ts	HUD 快照与签名（避免每帧重渲染）	engine / content
ui/MenuScreen / ShopScreen / GachaScreen	大厅、商城、轮盘	meta / content
meta/save.ts	localStorage 读写、迁移、默认值	content
App.tsx	屏幕路由、结算入账、升级三选一	全部

7.3 主循环

requestAnimationFrame 驱动，固定步长 1/60 秒，累加器补帧：每帧把真实时间累加进 accumulator，按 1/60 逐步 update，保证不同刷新率下移动、刷怪、冷却一致。单步 dt 上限 0.05 秒，避免切后台回来「瞬移」。支持 ?speed=N 时间缩放用于测试与演示。

7.4 渲染

- **相机。**相机中心 = 玩家位置按「半视口 / 缩放」夹取，画面以视口中心做 1.25× 缩放；避免贴边时角色出画。
- **绘制顺序。**网格地面 → 经验宝石 → 敌人 → 投射物 → 环绕刃 → 玩家 → 特效 → 屏幕暗角。
- **特效池。**特效数组上限 220，超出丢弃最旧的；伤害数字仅对大额/暴击显示。
- **敌人表现。**圆形身体 + 朝向玩家的眼睛 + 轻微摆动；受击闪白；Boss 更大且带描边。

7.5 性能

项	策略	实测
实体上限	敌人 220、特效 220	中后期稳定 60 FPS（PC 浏览器）
React 重渲染	HUD 快照 + 签名字符串比较，仅变化的帧 setState	局内 React 渲染开销 < 1 ms/帧
对象分配	复用数组、就地更新位置；特效与宝石按需过滤	GC 压力可控
渲染裁剪	仅绘制视口内实体（通过坐标判断）	与实体总数近似线性

7.6 单文件打包

scripts/inline.mjs 读取 Vite 产出的 JS / CSS，内联进单个 HTML。注意：替换时必须使用函数式 replacer（`replace(pattern, () => js)`），否则压缩代码里的 `$&`、`$1` 会被当作替换模式导致产物损坏。产物输出两份：回响幸存者.html（中文名）与 echo-survivors.html（ASCII 兼容名）。

7.7 自动化测试

脚本	用途	覆盖
scripts/sim.ts	无头模拟：AI 走位 + 自动选升级，跑满一局	平衡、经济、通关率
scripts/check.ts	规则断言：替换、重抽、奇偶等级、组合规则、关卡参数	三选一全部规则
scripts/play-live.mjs	可见浏览器 CDP 试玩（键盘事件）	真实输入链路
scripts/verify-meta.mjs	CDP 点击验证结算 / 商城 / 抽奖 / 存档	局外系统端到端
?demo=play|win|replace|slotpick	直接进入指定状态，便于截图与调试	UI 视觉验收
?coins=999999	写入指定金币，便于经济测试	开发便利

7.8 已知技术债

- **单文件无拆分。**所有逻辑在 ~200 KB 的 HTML 里，后续内容增多需要拆模块懒加载或改回多文件 + 本地服务器。
- **无音效系统。**音效缺失对「打击感」影响明显，是最优先补的技术项。

- **存档无版本化 UI。**迁移逻辑写在读取路径里，未来字段变多需要独立迁移函数表。
- **AI 测试脚本与游戏逻辑耦合。**sim.ts 直接引用引擎；重构 API 时要同步改测试。

8 验收与测试

8.1 功能验收清单

编号	验收项	判定标准	状态
F-01	移动与碰撞	WASD 八向移动，斜向不加速，接触掉血并有无敌帧	通过
F-02	自动攻击	10 类机制均能自动索敌并造成伤害	通过
F-03	升级三选一	经验满触发，选项规则符合 3.4	通过
F-04	替换	槽满时可替换，新装备 Lv.1，槽位数不变	通过
F-05	重抽	每局 3 次，重掷且扣除次数	通过
F-06	奇偶等级	奇武器 / 偶被动	通过（300 次 0 违规）
F-07	关卡	3 关时长 / 强度 / 金币 / Boss 数正确	通过
F-08	结算	金币正确入账，统计更新并持久化	通过
F-09	商城	购买扣款、解锁、按钮状态正确	通过
F-10	轮盘	扣 150、动画、必得未拥有内容、满收集出金币	通过
F-11	存档	刷新后金币 / 解锁 / 统计保留	通过
F-12	单文件	双击 HTML 可玩，无控制台报错	通过

8.2 平衡模拟

配置	结果	等级	击杀	单局金币
全解锁（45 件）	通关 ×3	Lv.56–62	约 6000	1100–1800
新手初始（4 件）	阵亡 ×2	Lv.37–39	约 2500	380–420
全解锁（第二轮）	通关 ×2	Lv.60–61	约 6000	1200–2600

结论：全解锁配置胜率 100%（本测试 AI 只做最优简单策略），新手配置必败——这符合「靠局外成长跨过门槛」的设计意图，但 5:00 Boss 的挫败感偏强，列入调优。

8.3 自动化记录（节选）

测试	输入	输出
结算入账	demo=win（局内 1280 + 通关 200）	钱包 1200 → 2680 ✓
商城购买	购买 400 金币武器	2680 → 2280，出现「已拥有」✓
轮盘抽奖	抽一次（150）	2280 → 2130，获得史诗「不死」✓
存档写入	上述操作后读取 localStorage	coins 2130、weapons 3、passives 3、runs 1、wins 1 ✓
替换规则	槽满三选一 → 替换	武器数保持 5，新武器 Lv.1 ✓

测试	输入	输出
奇偶等级	Lv.2–Lv.15 逐个检查	0 违规 ✓
组合规则	300 次三选一	最多 1 替换 / 最少 2 升级 ✓

8.4 已知问题与取舍

问题	影响	处理
新手 Boss 门口挫败感强	可能劝退前 3 局玩家	v0.4 调低第一只 Boss 或增加新手关
被动槽满后整局可能只出升级	构筑多样性下降	已用奇偶规则缓解；后续可加「被动替换优先」选项
无音效 / 打击感偏弱	爽感上限受限	v0.4 优先补
内容量 45 件，长期目标偏短	全收集后缺少目标	关卡挑战、每日目标、武器进化
单文件体积随内容增长	加载变慢	内容做懒加载或拆分资源

9 路线图与风险

9.1 v0.4 计划（按优先级）

优先级	需求	目的
P0	武器进化：两把满级武器合成终极武器	给「满级」一个后续目标，解决后期构筑停滞
P0	音效与打击感（受击顿帧、屏闪、升级音）	爽感是目前最大短板
P1	关卡专属机制（熔火留火、虚空减速力场）	让三关不只是数值不同
P1	本局目标（如 10 分钟内击杀 1000 额外奖励）	给中后期一个短期目标
P2	图鉴页（查看全部内容与说明）	收集感与学习成本
P2	难度进阶（每关 1–10 层）	长线挑战

9.2 中期规划

- **角色 / 初始武器选择。**不同角色带不同初始武器与被动，提高重复游玩动机。
- **每日挑战。**固定种子 + 固定构筑条件，全服比分数（需要后端或本地排行）。
- **移动端适配。**虚拟摇杆 + 手指遮挡处理；性能预算比 PC 更紧。
- **局外天赋树。**谨慎加入：任何永久数值加成都可能破坏单局平衡，优先做「内容解锁」而非「数值变强」。

9.3 风险与对策

风险	表现	对策
内容稀释	45 件里每件被抽到的概率低，构筑难成型	三选一保底 + 稀有度权重 + 重抽 + 奇偶分流
数值膨胀	局外解锁让后期一局过于简单	以内容解锁为主，不做永久数值加成；关卡强度随解锁提升
品类同质化	与《吸血鬼幸存者》差异不足	差异化押在「关卡机制 + 武器进化 + 中文表达」，不押内容量
单文件上限	内容继续增加后体积与加载变差	拆分资源、按需加载，或转为本地服务器版本
测试成本	系统增多后回归难	引擎模拟 + 规则断言 + CDP 端到端三层自动化

附录

附录 A　内容总表（45 件）

完整清单与数值见第 3 章表 3.2.2 与 3.3；此处仅做数量索引，便于生产排期核对。

类别	普通	精良	史诗	合计
武器	10	10	10	30
被动	5	5	5	15
合计	15	15	15	45

附录 B　关键配置项

配置	值	位置
窗口 / 世界	960×600 视口 / 2400×1600 世界 / 1.25 缩放	game/config.ts
玩家	生命 110、速度 200、半径 12、无敌 0.6s	game/config.ts
难度曲线	血量 0.45/分钟、伤害 0.6/10 分钟、刷怪 0.42→0.14	game/config.ts
槽位 / 重抽	武器 5、被动 6、重抽 3	game/config.ts
升级经验	6 + round(4.4 × 等级)	game/config.ts
关卡	3 关：600 / 720 / 900 秒；通关奖励 200 / 350 / 500	game/config.ts
价格	武器 400/1200/2600；被动 260/780/1600；抽奖 150	game/content.ts
初始解锁	飞刃、灼烧光环、锋锐、疾行；金币 999,999（开发版）	game/content.ts、meta/save.ts

附录 C　待决事项

编号	待决问题	选项	建议
Q1	第一次升级（Lv.2）给被动是否合理?	A 保持现状 / B 改为先武器	B：先给武器更符合「先变强」直觉
Q2	初始金币是否长期保持 999,999?	A 保持开发值 / B 恢复 1200	正式版恢复，开发期保留
Q3	是否加入局外永久数值加成?	A 加 / B 不加	B：先做内容解锁
Q4	关卡解锁是否改用「首次通关」判定?	A 通关次数 / B 单关首通	A 实现简单，后续可细化

附录 D　文档与代码同步说明

本文档所有数值均取自原型代码中的 config.ts / content.ts / save.ts。若后续调整数值，请同步修改本文件第 3、5 章对应表格；若新增系统，请在第 3 或第 4 章追加需求条目，并更新第 8 章验收清单。评审通过后，本文档作为下一阶段的唯一需求基线。